# Séquence 31 : La comparaison d'objets techniques.

| Cycle 4 |
| --- |
| Technologie |
| Séquence |
| 31 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| Domaine de Compétences | ☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques<br>☐ Concevoir, créer, réaliser<br>☐ S'approprier des outils et des méthodes<br>☐ Pratiquer des langages | ☐ Mobiliser des outils numériques<br>☑ Adopter un comportement éthique et responsable<br>☑ Se situer dans l'espace et dans le temps |

OTSCIS 1.3 : Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique, scientifique, social, historique, économique.

## I) Activité 1 :

*La comparaison des évolutions d'un objet technique s'articule autour de plusieurs points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique…*

### 1) Décrire en quelques mots les différents angles de comparaison suivants.

Fonctionnel : comparaison des fonctions des objets techniques (fonction d'usage, fonctions techniques)

Structurel : comparaison de la disposition et de l'agencement des différentes parties des objets techniques.

Environnemental : comparaison des impacts environnementaux des objets techniques.

Technique : comparaison des différentes solutions techniques que proposent les objets techniques.

Scientifique : comparaison de la composition des matériaux des objets techniques ou des différentes technologies utilisées.

Social : comparaison des impacts des objets techniques sur nos vies quotidiennes et nos comportements en société.

Economique : comparaison des différents coûts financiers (productions, ventes…)

Historique : comparaison de l'histoire de l'évolution d'un objet technique (date de création, innovations ou évolutions subies…)

## II) Activité 2

*Les services municipaux d'une commune en bord de mer décident de renouveler l'éclairage urbain en remplaçant l'ensemble des lampadaires électriques classiques par des lampadaires hybrides, dont voici un modèle ci-contre.*

1) Comparer les deux lampadaires selon les différents points de vue suivants.

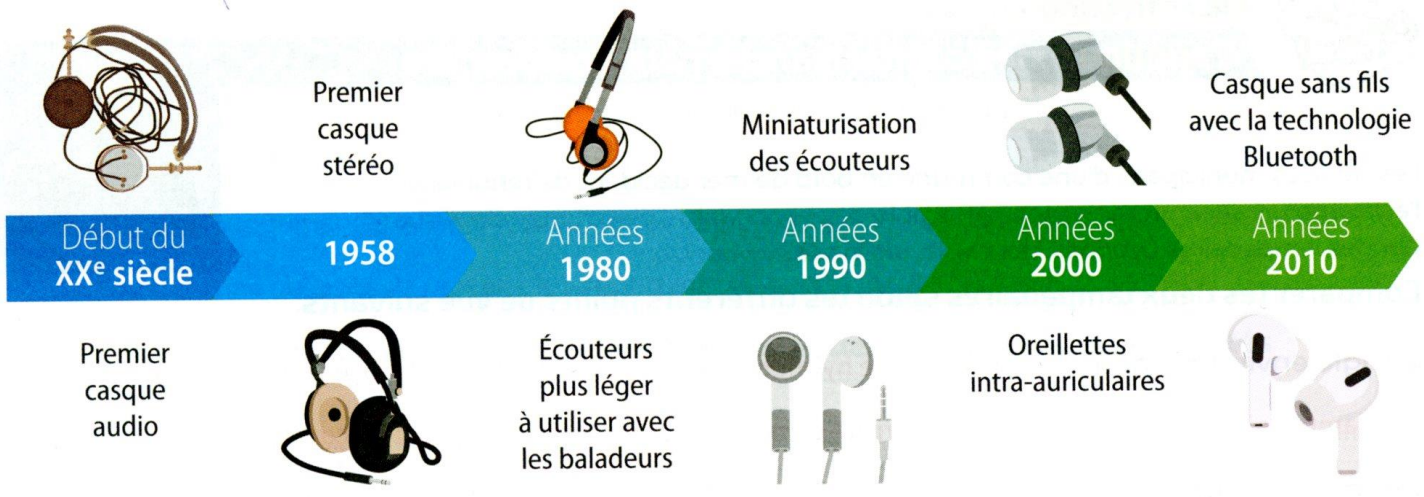
Angle environnemental : le lampadaire hybride se recharge avec le soleil et/ou le vent, contrairement au lampadaire classique qui utilise l'électricité du réseau, pas toujours produite de façon écologique.
Angle structurel : avec l'éolienne et les panneaux solaire, le lampadaire hybride est plus volumineux que le lampadaire classique.
Angle technique : le lampadaire hybride intègre deux nouvelles solutions techniques pour capter de l'énergie, contrairement à l'ancien qui n'en a qu'une.
Angle économique : le lampadaire hybride coûte plus cher à l'achat mais s'avère rentable sur le long terme, grâce aux économies d'énergie faites par la ville.

## III) Activité 3

1) Nommer le point de vue autour duquel l'évolution a lieu : environnemental, technique, économique, scientifique, fonctionnel, social ou structurel.

Une variation de la demande d'un objet technique : point de vue économique
Une innovation d'un produit technique : point de vue technique
Prise en considération du développement durable : point de vue environnemental
Des fonctions de service supplémentaires pour l'évolution d'un objet technique : point de vue fonctionnel
Des changements dans les habitudes du quotidien : point de vue social
Un nouveau matériau utilisé : point de vue scientifique
Une découverte historique : point de vue historique

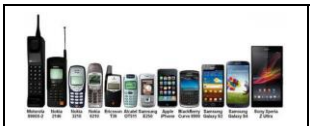
2) Donner les grandes évolutions du téléphone portable du point de vue technique.




L'une des plus importantes évolutions concerne l'écran tactile, avec une qualité d'image de plus en plus élevée, ainsi que de multiples commandes comme le clavier intégré. Les derniers écrans se plient pour multiplier les possibilités d'utilisation.

## IV) Activité 4 :

1) Expliquer autour de quels angles comparatifs s'articule l'évolution des écouteurs audio.



# Séquence 31 : La comparaison d'objets techniques.

| Cycle 4 |
| --- |
| *Technologie* |
| Séquence |
| 31 |

| | | |
| --- | --- | --- |
| Domaine de Compétences | ☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques<br>☐ Concevoir, créer, réaliser<br>☐ S'approprier des outils et des méthodes<br>☐ Pratiquer des langages | ☐ Mobiliser des outils numériques<br>☑ Adopter un comportement éthique et responsable<br>☑ Se situer dans l'espace et dans le temps |

OTSCIS 1.3 : Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vue : fonctionnel, structurel, environnemental, technique, scientifique, social, historique, économique.

D'un point de vue fonctionnel : l'évolution des écouteurs s'est beaucoup accentuée sur l'encombrement. Au fil du temps, ils sont passés d'objets techniques très encombrants et lourds à des bourgeons presque invisibles.

D'un point de vue scientifique : ils ont évolué grâce à la technologie Bluetooth (sans fil) faisant disparaître les branchements.

D'un point de vue social : cet objet technique, comme un objet de mode ou marqueur social, incite les utilisateurs à suivre les tendances.